

Universidad del Valle de Guatemala
Programación Orientada a Objetos
Segundo Ciclo 2026



Ejercicio #3

Erwin Tomás 26234

Sección 20

27/08/2026

Análisis

¿Qué clases son necesarias para representar el problema planteado?

OrdenServicio: representa las ordenes individuales juntos con sus datos.

GestionTaller: administra las órdenes y realiza las operaciones que se piden.

Main: menú y prints.

¿Qué propiedades y métodos tendrá cada clase? ¿Qué tipo deben tener las propiedades y métodos de cada clase? ¿Cuáles deben ser los modificadores de visibilidad de los miembros de cada clase? ¿Qué parámetros serán requeridos por los métodos de sus clases?

Clase OrdenServicio

Atributos: todos son private

numeroOrden: int

nombrePropietario: String

placaVehiculo: String

descripcionServicio: String

costo: double

Métodos: todos son public

ordenServicio (int numeroOrden, String nombrePropietario, String placaVehiculo, String descripcionServicio, double costoEstimado) - Constructor

getters para todas las propiedades

setDescripcionServicio (String descripcionServicio): void

setCostoEstimado (int costoEstimado): void

toString(): String

Clase GestionTaller

Atributos:

ordenes: List<OrdenServicio>

Métodos: todos son public

GestionTaller(): constructor

agregarOrden (OrdenServicio orden): boolean

buscarPorNumero (int numeroOrden): OrdenServicio

buscarPorPlaca (String placa): List<OrdenServicio>

modificarOrden (int numeroOrden, String nuevaDescripcion, double nuevoCosto):

boolean

cancelarOrden (int numeroOrden): boolean

calcularCostoTotal(): double

calcularCostoPromedio(): double

obtenerCostoMasAlto(): OrdenServicio

obtenerCantidadOrdenes(): int

obtenerTodasLasOrdenes(): List<OrdenServicio>

¿Qué información deberá almacenarse dentro de la colección dinámica?

Las ordenes que pertenecen a OrdenServicio, contendrá el número de orden, el propietario, la placa, la descripción y el costo.

¿Dónde utilizará List y dónde realizará la creación mediante ArrayList?

List en los parámetros de los métodos y en los retornos.

ArrayList para instanciar dentro del constructor

¿Cómo proveerá de valores iniciales a sus objetos? ¿Qué valores iniciales les asignará?

Con los constructores, se le asignarán los valores que el usuario ingrese en la consola.

¿Cómo identificará una orden específica dentro de la colección?

Con el método de numeroOrden usando la variable de número de orden.

¿Cómo agregará y eliminará órdenes de la colección dinámica?

Para agregar se usará `ordenes.add(nuevaOrden)`

Para eliminar ordenes `ordenes.remove(ordenEncontrada)`

¿Cómo realizará la búsqueda de todas las órdenes asociadas a una misma placa?

Con un bucle `for` y `orden.getPlacaVehiculo()`. Si la placa es igual a la que se busca se va a retornar su información.

¿Cómo recorrerá la colección para calcular el valor total y el costo promedio de las órdenes?

Con un bucle `for`, usando una variable de total que vaya sumando el subtotal de cada `orden.getCostoEstimado()`. El costo promedio se va a calcular dividiendo el total entre el tamaño del array de órdenes.

¿Cómo determinará cuál es la orden con el costo estimado más alto?

Usando un bucle `for`, usando una variable de `ValorMaximo` y comenzándola con el valor de la posición 0, luego evaluando en cada ciclo si esa posición es mayor a la que se tenía guardada en la variable.

¿Qué situaciones dentro del programa pueden producir una excepción?

Ingresar caracteres que no sean número cuando se pide el costo o el número de orden.

Hacer cualquier tipo de proceso con una orden que no existe.

Calcular el promedio o el valor más alto si la lista está vacía.

Ingresar valores negativos o 0.

¿Qué operaciones serán protegidas utilizando try-catch?

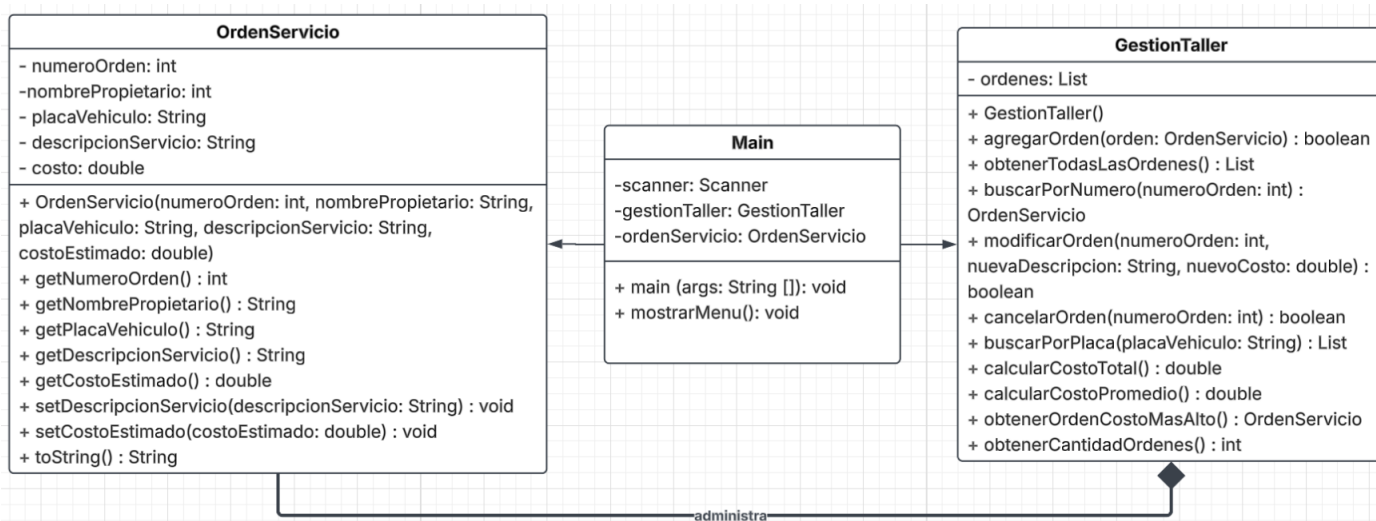
Los datos que ingrese el usuario, para ver que estén de acuerdo con lo que se pide.

Los métodos de búsqueda, modificación y eliminación que pueden fallar si el registro no existe.

¿Qué acción realizará mediante el bloque finally y por qué debe ejecutarse independientemente del resultado de la operación?

Un mensaje de que se finalizó el proceso

Diagrama UML



https://lucid.app/lucidchart/c29e0c15-5d8e-435d-83fb-ef8fcf98eac7/edit?viewport_loc=-2387%2C-3984%2C2609%2C1070%2C0_0&invitationId=inv_a0daa9a4-924d-40a1-b88a-d414c864725d